

Report Tecnico: Analisi dei Processi, Thread, Handle e Registro di Sistema Windows

Data: 31 Agosto 2026

Autore: Diego Warnà

Strumenti Utilizzati: Microsoft Sysinternals Suite (Process Explorer), VirusTotal, Editor del Registro di Sistema (regedit)

Ambiente: Windows 10 pro dato dal professore (Modalità Bridge, Rete Isolata durante i test) per simulare come se stessi cercando dei threads

1. Obiettivo dell'Esercizio

L'obiettivo era analizzare il ciclo di vita dei processi in Windows, comprendere le relazioni, investigare i thread e gli handle di sistema, e verificare come le applicazioni memorizzano le configurazioni nel Registro di Sistema.

L'esercizio ha simulato scenari reali di analisi forense e rilevamento di anomalie.

2. Metodologia e Strumenti

2.1 Strumenti

- Process Explorer (procexp64.exe): Utilizzato per monitorare processi, thread, handle e verificare la legittimità tramite VirusTotal.
- VirusTotal: Integrato in Process Explorer per analizzare la reputazione dei file eseguibili.
- Editor del Registro di Sistema (regedit): Utilizzato per modificare le chiavi di configurazione delle applicazioni.
- Prompt dei Comandi (cmd.exe): Utilizzato per generare attività di processo.

2.2 Configurazione

- La macchina è stata configurata in modalità Bridge per ottenere un IP reale sulla rete locale.
 - La connessione di rete è stata disconnessa durante le fasi di terminazione dei processi per isolare l'ambiente.
 - I file Sysinternals sono stati estratti in una cartella dedicata: `Cartella per il controllo`.
-

3. Risultati Sperimentali

3.1 Parte 1: Esplorazione dei Processi

3.1.1 Terminazione del Processo del Browser (Microsoft Edge)

- Azione: È stato identificato il processo `msedge.exe` tramite l'icona "Find Window's Process" e terminato con `Kill Process`.
- Risultato: L'intera finestra del browser e tutte le sue schede sono state chiuse immediatamente.
- Analisi: Conferma che la terminazione di un processo padre elimina istantaneamente tutte le risorse associate (finestre, thread, memoria). Questo è un meccanismo critico per la risposta agli incidenti (es. uccidere un processo malware).

3.1.2 Relazione e Processo Transitorio

- Azione: È stato avviato un `cmd.exe` ed eseguito il comando `ping google.com`.
- Osservazioni:
 - Il processo `cmd.exe` ha generato un processo `conhost.exe` (Host finestra console) per gestire l'output visivo.
 - L'esecuzione di `ping` ha creato temporaneamente un processo figlio `ping.exe`, visibile solo durante l'invio dei pacchetti e poi scomparso.
 - VirusTotal Check: `conhost.exe` è stato analizzato con VirusTotal, restituendo 0/76 rilevamenti, confermando la sua natura legittima di Microsoft.

- Azione Finale: Terminazione del processo `cmd.exe`.
- Risultato: Il processo `conhost.exe` è stato terminato automaticamente.
- Analisi: Dimostra la dipendenza gerarchica. Se il processo muore, i processi sotto di lui che dipendono dal suo contesto di esecuzione vengono distrutti dal sistema operativo.

3.2 Parte 2: Esplorazione di Thread e Handle

3.2.1 Analisi dei Thread

- Azione: Ispezionata la scheda *Threads* del processo `conhost.exe`.
- Dati Rilevati:

conhost.exe:7640 Properties

TCP/IP

Security

Environment

Strings

Image

Performance

Performance Graph

GPU Graph

Threads

Count: 6

TID	CPU	Cycles Delta	Suspend Count	Start Address
5800				conhost.exe+0x10490
2708				ntdll.dll!TpReleaseCleanupG...
5500				ntdll.dll!TpReleaseCleanupG...
6928				ntdll.dll!TpReleaseCleanupG...
588				conhost.exe+0x1b670
5676				conhost.exe+0x2ea0

Thread ID: 5800

Stack

Module

Start Time: 16:25:34 31/08/2026

State: Wait:UserRequest

Base Priority: 8

Kernel Time: 0:00:00.046

Dynamic Priority: 9

User Time: 0:00:00.015

I/O Priority: Normal

Context Switches: 169

Memory Priority: 5

Cycles: 133,428,103

Ideal Processor: 1

Permissions

Kill

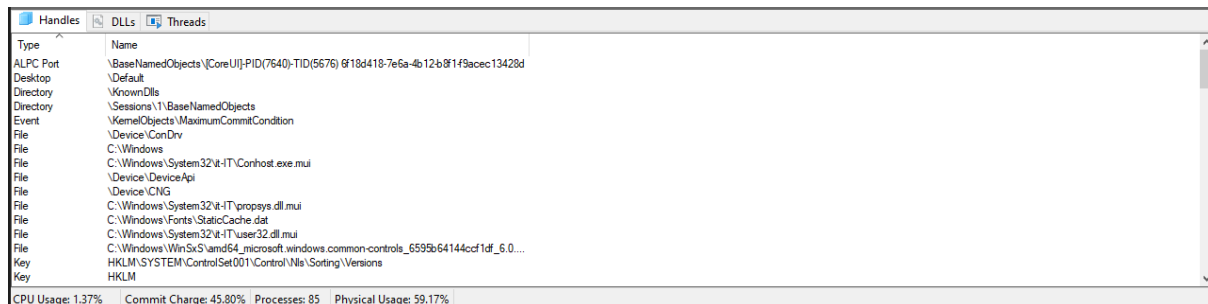
Suspend

OK

Cancel

3.2.2 Analisi degli Handle

- Azione: Attivata la vista *Lower Pane > Handles* in Process Explorer.
- Dati Rilevati:



Type	Name
ALPC Port	\BaseNamedObjects\{CoreUI}PID(7640)-TID(5676) 6f18d418-7e6a-4b12-b8f149acec13428d
Desktop	\Default
Directory	\KnownDlls
Directory	\Sessions\1\BaseNamedObjects
Event	\KernelObjects\MaximumCommitCondition
File	\Device\ConDrv
File	C:\Windows
File	C:\Windows\System32\it-IT\Conhost.exe.mui
File	\Device\DeviceApi
File	\Device\CNG
File	C:\Windows\System32\it-IT\propys.dll.mui
File	C:\Windows\Fonts\StaticCache.dat
File	C:\Windows\System32\it-IT\user32.dll.mui
File	C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0...
Key	HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Sorting\Versions
Key	HKLM

CPU Usage: 1.37% Commit Charge: 45.80% Processes: 85 Physical Usage: 59.17%

3.3 Parte 3: Esplorazione del Registro di Windows

3.3.1 Modifica della Chiave EULA

- Percorso:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Sysinternals\Process Explorer
 - Chiave: EulaAccepted
 - Valore Iniziale: 0x00000001 (1) (Accettato).
 - Azione: Modificato il valore in 0x00000000 (0) (Non accettato).
 - Test: Chiusura completa di Process Explorer e riavvio.
 - Risultato: All'avvio, Process Explorer ha rilevato il valore 0 e ha mostrato di nuovo la finestra di Accordo di Licenza (EULA).
 - Analisi: Conferma che il Registro di Sistema è il repository centrale per le configurazioni utente. Modificare manualmente il registro può alterare il comportamento dell'applicazione (in questo caso, forzando la ri-comparsa dell'EULA).
-

4. Conclusioni e Implicazioni per la Cybersecurity

L'esercizio ha dimostrato concetti fondamentali per l'analisi forense e la sicurezza dei sistemi Windows:

Risposte alle domande

1. Cosa è successo alla finestra del browser web quando il processo è stato terminato?

La finestra del browser (Microsoft Edge) si è chiusa completamente e istantaneamente.

2. Cosa è successo durante il processo ping?

Si è aperto temporaneamente un nuovo processo chiamato `ping.exe` sotto `cmd.exe`. Questo processo è apparso solo mentre venivano inviati i pacchetti e poi è scomparso automaticamente una volta terminata l'operazione.

3. Cosa è successo al processo `conhost.exe`?

Quando hai terminato (`Kill Process`) il processo `cmd.exe`, anche il processo sottostante `conhost.exe` è stato terminato e ha chiuso la finestra della console.

4. Che tipo di informazioni sono disponibili nella finestra Proprietà (scheda Threads)?

Sono disponibili: l'ID del thread (TID), l'utilizzo della CPU, il tempo di esecuzione, lo stato del thread, la priorità e l'indirizzo di memoria dove inizia l'esecuzione.

5. Esaminare gli handle. A cosa puntano gli handle?

Gli handle puntano a risorse specifiche del sistema che il processo sta utilizzando, come file (DLL, file di testo), chiavi del registro di Windows, eventi e oggetti di comunicazione.

6. Qual è il valore per questa chiave di registro nella colonna Dati (Value Data)?

Il valore nella colonna Dati è 0x00000000 (0).

7. Quando apri Process Explorer, cosa vedi?

Appare nuovamente la finestra di dialogo per accettare la licenza Agreement (EULA) che richiede di accettare i termini di utilizzo prima di poter accedere al programma.